

Trabajo Integrador Final

Sistema de gestión y trazabilidad

Turnos, ambulancias y controles del servicio de emergencias 107

Propuesta de aplicación web

Integrantes:

Hugo Catalan
Andres Bonelli
Matias Carro



Introducción

Digitalizar para mejorar el proceso, no solo para reemplazar el papel.

Propósito

Centralizar la información de guardias, ambulancias e insumos en una aplicación web.

Resolver la problemática del stock de ambulancias y principalmente el control de capacidad de oxígeno en cada unidad.

Valor esperado

Mejor trazabilidad, controles entre turnos, historial y datos útiles para administración.

Criterio de desarrollo

Diseño mantenible, principios SOLID, Clean Code, testing y reducción de deuda técnica.

Teniendo especial cuidado de los datos críticos y confidenciales que utiliza la aplicación

02 Problemática actual

Los registros manuales dificultan conservar, comparar y analizar la información.



Información dispersa

Planillas físicas difíciles de consultar y relacionar.
Complicaciones al momento de calcular cuanto oxígeno esta disponible por unidad

Poca trazabilidad

No es simple reconstruir qué recibió, usó y entregó cada guardia.

Estadísticas costosas

Turnos, horas, consumos y faltantes requieren revisión manual.

03 Propuesta de solución

Una aplicación web que conecte operación, control e información administrativa.

1 • Planificar

Definir turnos, ambulancias y personal asignado.

2 • Controlar

Registrar recepción, estado, insumos, consumos y observaciones.

3 • Comparar

Contrastar entrega de un turno con recepción del siguiente.

4 • Analizar

Consultar historial, diferencias y estadísticas básicas.





04

Control de insumos y equipamientos

La estructura digital conserva las categorías de la planilla actual.

Farmacológicos

Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones

Gotas y comprimidos

Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones

Descartables y curación

Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones

Vía aérea

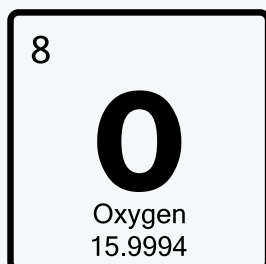
Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones

Otros descartables

Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones

Equipamientos varios

Cantidad disponible · faltantes · consumos · observaciones



Dato crítico: presión de tubos de oxígeno para decidir cuando es necesario el reemplazo.

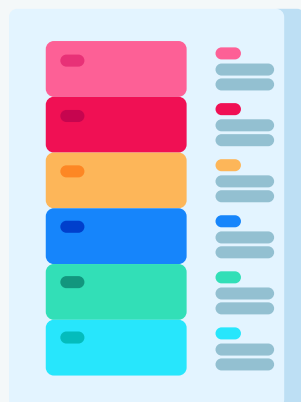
05 Identificación visual mediante colorimetría

El mismo criterio visual puede aplicarse en la app y dentro de la ambulancia.

APLICACIÓN



ORGANIZACIÓN FÍSICA



El color acelera la identificación, pero siempre se acompaña con texto u otras señales.

El objetivo es que categorías como farmacológicos, vía aérea, descartables o equipamientos puedan reconocerse rápidamente dentro de la aplicación.



Gestión de turnos y personal

La composición del equipo es variable y queda registrada en el historial.



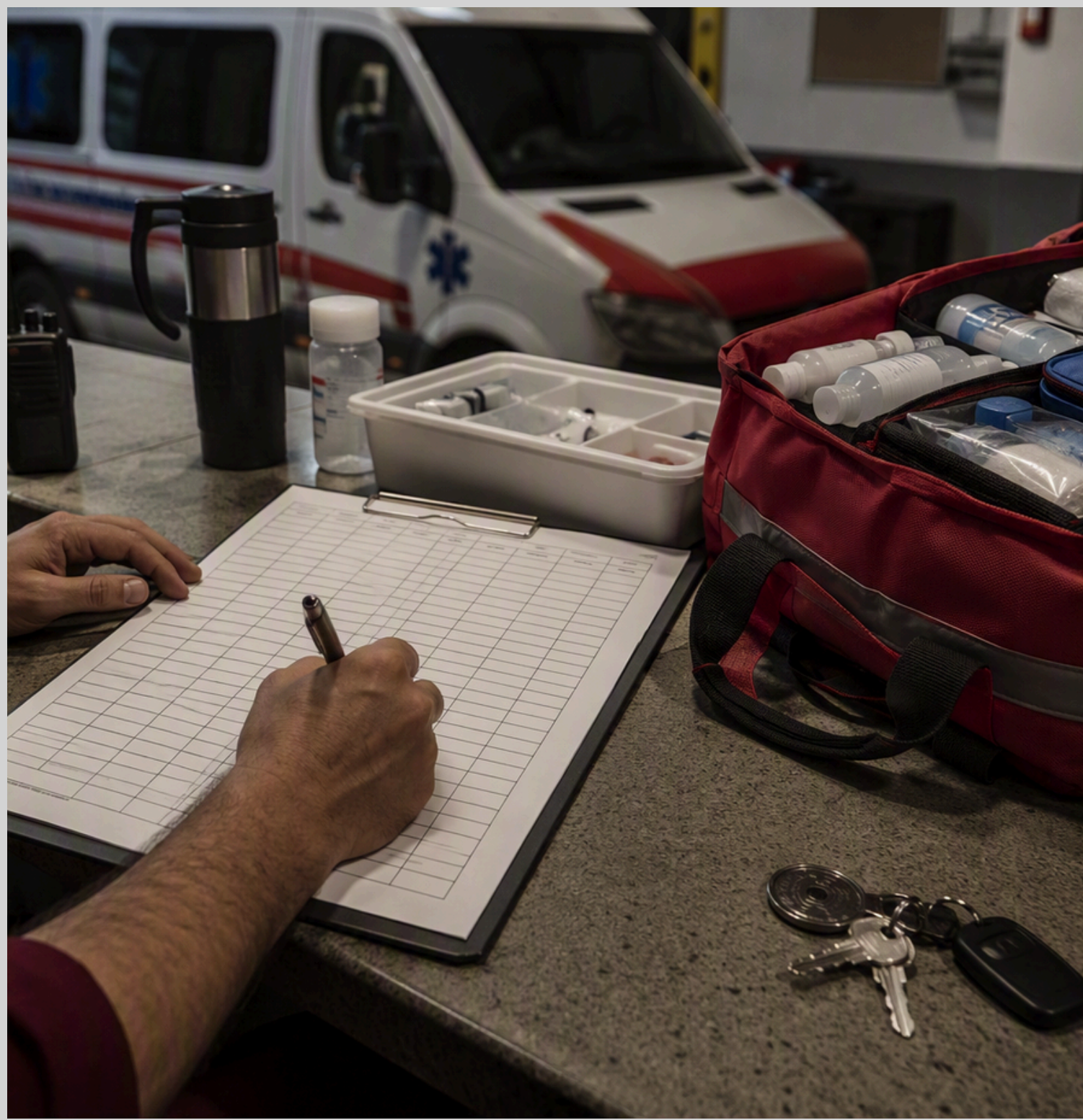
Un equipo en la ambulancia puede tener:

- ☒ Uno o más médicos
- ☒ Uno o más enfermeros
- ☒ Uno o más conductores

El sistema permite que diferentes cantidades de personas participen en un mismo turno

07 Trazabilidad entre turnos

Seguir la cadena completa permite detectar diferencias sin asignar responsabilidades automáticamente.



Ambulancia



Que día y que Turno



Que Personal



Que material recibieron



Que material utilizaron y cuanto



Que material dejaron



Que recibe el siguiente turno



08 Información administrativa y estadísticas

Los datos operativos se transforman en información consultable.



Turnos y horas

Mantener el historial de los turnos realizados



Personal participante

Que personal estuvo en que turno



Ambulancias utilizadas

Que moviles se utilizo durante el turno



Consumo y faltantes

Que se utilizo, que y cuanto quedo disponible



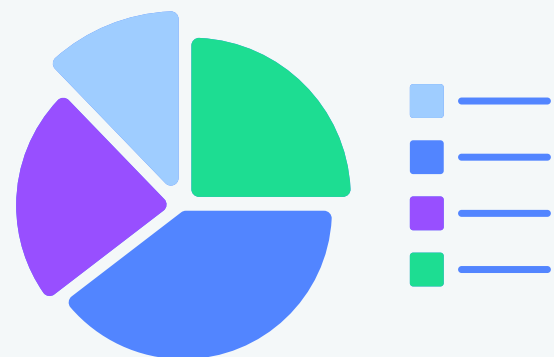
Diferencias entre turnos

Comparar entre turnos



Problemas e intervenciones

Historial de lo realizado



Brindando consultas históricas y apoyo a decisiones



Alcance inicial y MVP

Implementar lo necesario para demostrar el valor principal dentro del tiempo disponible.

Base

Usuarios · personal · ambulancias · turnos

Operación

Recepción · control · consumos · faltantes

Trazabilidad

Entrega · comparación · diferencias · historial

Gestión

Oxígeno · estadísticas básicas



Información de intervenciones

Llevar una información operativa y estadística, no historia clínica completa.

Lo que se registra en el sistema

- Cantidad de intervenciones
- Fichas completas e incompletas
- Datos operativos de la guardia

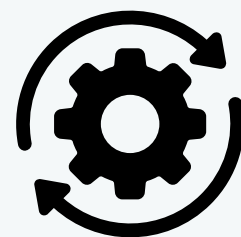
Lo que no se registra

- Nombres de pacientes
- Documentos
- Diagnósticos o tratamientos

No se lleva un control de pacientes, es un soporte para la ambulancias y la operación.

Objetivo

Servicio de ambulancias, insumos y controles.



Centrarse en la gestión operativa de las ambulancias



Ámbito legal y protección de la información

La privacidad y la seguridad deben considerarse desde el diseño.



No se almacena información clínica identificable de pacientes.
Pero se protege la información del personal



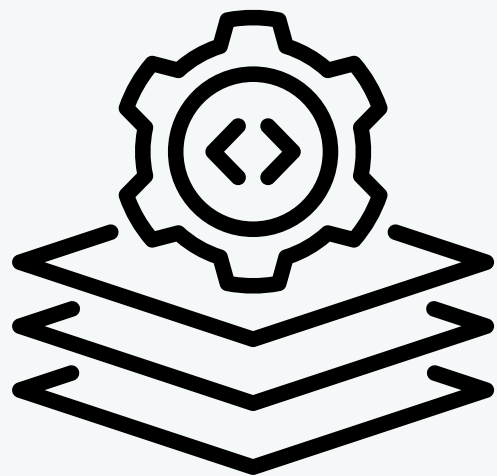
Stack tecnológico

La decisión se basa en adecuación, conocimientos, tiempo e infraestructura.

Frontend: React + Vite

Backend: Java + Spring Boot

Base De Datos: Base relacional SQL



Fortaleza: relación directa con POO, abstracciones, inyección de dependencias y SOLID.

13 Calidad del software

Calidad externa para el usuario y calidad interna para sostener el producto.

Calidad externa

Funcionamiento correcto · confiabilidad · usabilidad · rendimiento

Calidad interna

Legibilidad · modularidad · baja dependencia · alta cohesión · testabilidad

Prácticas

SOLID · Clean Code · testing · refactoring · evitar duplicación y clases gigantes



14 Viabilidad

El proyecto se evalúa desde tres dimensiones complementarias.



Técnica

Conocimientos del equipo y capacidad del stack para resolver el problema.



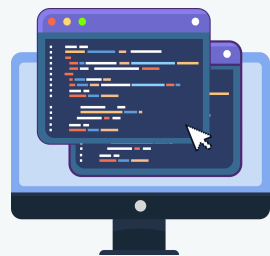
Operativa

Mejora real del control de guardias, ambulancias e insumos.

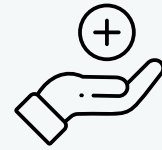


Temporal

MVP compatible con los tiempos disponibles .

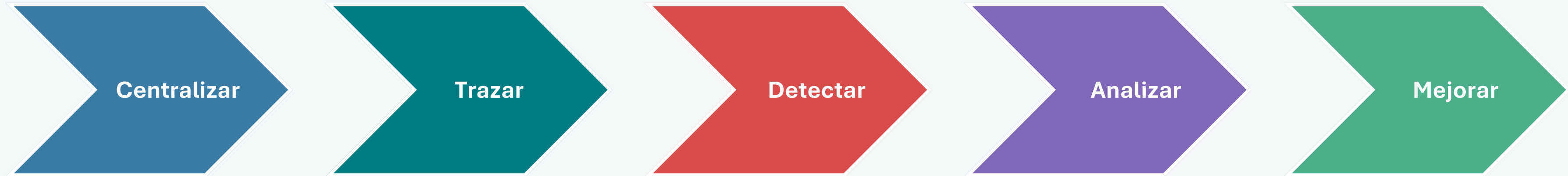


Integramos capacidad técnica, mejora operativa y un MVP viable en tiempo para asegurar un sistema que realmente ordene, trace y optimice el trabajo

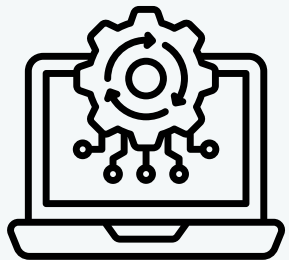


Valor agregado de la propuesta

La transformación ocurre cuando los datos mejoran el proceso cotidiano.



Historial · Inventario · Consumo de Oxígeno · Estadísticas · Organización visual



No es simplemente una planilla, “un papel en la pantalla”: **es un proceso más visible, comparable y gestionable.**

Conclusión

Una base digital para controlar hoy y aprender del historial mañana.

- Centraliza turnos, ambulancias, personal e insumos.
- Compara controles y registra diferencias entre guardias.
- Genera historial y estadísticas para administración.
- Sin datos clínicos de los pacientes identificables.
- **Prioriza calidad, seguridad y mantenibilidad.**

Hugo Catalan
Andres Bonelli
Matias Carro

IDEA CENTRAL

**Mejorar el servicio tanto
para el paciente como
para el usuario del
sistema**

Gracias